DermaWise

Ekspertski sistem za dijagnostiku stanja kože i preporuku dermatološke terapije

Članovi tima

- Aleksa Ćup SV 27/2022

Motivacija

Kožna oboljenja predstavljaju jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svetu. Istraživanje sprovedeno na uzorku od preko 44.000 ispitanika u 27 evropskih zemalja pokazalo je da je više od 40% odraslih u prethodnih 12 meseci imalo bar jedno aktivno kožno oboljenje. Najčešća stanja poput akni, rozaceje i atopijskog dermatitisa pogađaju široku populaciju, ali pristup dermatologu ostaje ograničen - više od polovine ljudi sa zabrinutošću za stanje kože ne poseti dermatologa godišnje.

Posledica je široko rasprostranjena praksa samolečenja koja se oslanja na nepouzdane izvore: svega oko 2,5% najgledanijih video sadržaja o nezi kože na društvenim mrežama kreiraju sertifikovani dermatolozi, dok je čak 86% naučnih tvrdnji u reklamama kozmetičkih proizvoda ocenjeno kao neosnovano. Korisnici donose odluke o terapiji na osnovu marketinških narativa, a ne na osnovu validiranih dermatoloških smernica.

Dermatologija je oblast u kojoj postoji bogato i precizno definisano domensko znanje sa decenijama kliničke validacije: Fitzpatrick skala fototipova kože (1975), GAGS (Global Acne Grading System, Doshi 1997), NRS (National Rosacea Society) klasifikacija podtipova rozaceje (2002), SCORAD indeks za atopijski dermatitis (1993) i AAD (American Academy of Dermatology) smernice za izbor terapije. Sva ova znanja predstavljaju jasna AKO-ONDA pravila koja je moguće formalizovati u ekspertskom sistemu.

Cilj aplikacije **DermaWise** je da formalizuje validirana dermatološka pravila u Drools radnom okviru i da kroz upitnik omogući korisniku da: (1) dobije dijagnozu stanja kože sa kvantifikovanim stepenom ozbiljnosti prema priznatim skalama, (2) dobije preporuku terapije zasnovanu na AAD smernicama, i (3) dobije eksplicitno obrazloženje sa referencom na dermatološki izvor. Sistem se ne preporučuje umesto dermatologa već kao alat za informisano samolečenje blažih stanja i prepoznavanje slučajeva u kojima je konsultacija dermatologa neophodna.

Pregled problema

Sistem prima strukturirane unose putem upitnika. Pitanja u upitniku nisu proizvoljno smišljena, već direktno preuzeta iz validiranih dermatoloških instrumenata: Fitzpatrick fototip upitnik, GAGS prebrojavanje lezija po regionima lica, SCORAD subjektivni i objektivni indikatori, NRS dijagnostički kriterijumi za rozaceju. Ovaj pristup je analogan kliničkoj anamnezi tj. dermatolog tokom prvog pregleda postavlja upravo ova pitanja.

Na osnovu odgovora sistem ne preporučuje proizvode na osnovu izmišljenih pravila (masna koža = gel za čišćenje kože), već prolazi kroz dva kvalitativno različita koraka: prvo sprovodi dijagnostiku, utvrđuje konkretno stanje kože sa kvantifikovanim stepenom ozbiljnosti (npr. akne kategorije

moderate, GAGS skor 24), a potom preporučuje terapiju koja je u AAD smernicama eksplicitno indikovana za to stanje i tu kategoriju ozbiljnosti.

Sistem dodatno proverava bezbednosna ograničenja: trudnoća isključuje upotrebu retinoida i tetraciklina prema FDA klasifikaciji, kombinacija benzoil peroksida i retinoida u istoj rutini izaziva degradaciju aktivnog sastojka, fototipovi V i VI imaju povećan rizik od post-inflamatorne hiperpigmentacije pa su koncentracije nekih sastojaka niže. Sve ove provere nisu mišljenje sistema već formalizovana farmakološka pravila.

Postojeća rešenja na tržištu (MDacne, TroveSkin, Skin Genius) uglavnom kombinuju neuronske mreže za detekciju sa neprozirnim algoritmima preporuke proizvoda. DermaWise se razlikuje po tome što je izlaz sistema dijagnoza i terapija zasnovana na proverenim dermatološkim smernicama, sa svakim pravilom referenciranim na medicinski izvor. Korisnik ne dobija samo instrukcije **šta da koristi**, već i **zašto baš to** sa referencom na konkretnu skalu ili smernicu.

Metodologija rada

Tipovi korisnika

- Krajnji korisnik: popunjava upitnik, dobija dijagnozu i preporuku terapije, vodi dnevnik kože gde beleži flushing epizode, izloženost suncu, novouvedene proizvode i nove simptome.
- Dermatolog: ima uvid u profile korisnika, validira preporuke sistema, kreira nove instance template pravila kroz administratorski interfejs i može da dopuni bazu znanja.
- Administrator: upravlja korisnicima i nadzire bazu znanja.

Ulazi u sistem

Sistem prima dva tipa ulaza: jednokratne (popunjavanje upitnika pri kreiranju profila) i kontinuirane (kroz dnevnik kože). Svi ulazi su strukturirani i numerički/kategorički.

Jednokratni ulazi (upitnik):

- Upitnik fototipa (po Fitzpatrick metodologiji): boja kože pre izlaganja suncu, boja očiju, boja kose, etničko poreklo, reakcija na 30-60 min sunca u podne (uvek opekotine / opekotine pa preplanulost / retko opekotine / nikad opekotine), sklonost ka preplanulosti.
- GAGS upitnik za akne (prebrojavanje lezija po regionima): za svaki od 6 regiona (čelo, desni obraz, levi obraz, nos, brada, grudi/leđa) korisnik označava prisutnu najtežu leziju (nema / komedoni / papule / pustule / noduli).
- NRS upitnik za rozaceju: prisutnost perzistentnog centrofacijalnog eritema, učestalost flushing epizoda, prisutnost telangiektazija, papula i pustula bez komedona, ocularni simptomi, phymatous promene.
- SCORAD upitnik za atopijski dermatitis: zahvaćena površina kože (rule of nines, 0-100%), intenzitet 6 znakova (eritem, edem/papulacija, ekskorijacije, lichenifikacija, krasta/curenje, suvoća, svaki 0-3), subjektivni simptomi (pruritus i nesanica, svaki 0-10).
- Upitnik o životnim faktorima i kontraindikacijama: trudnoća/dojenje, hormonska terapija, poznate alergije i unakrsne reaktivnosti, trenutno korišćeni proizvodi, dnevna izloženost suncu.

Kontinuirani ulazi (dnevnik kože):

- Flushing epizode (timestamp, trajanje u minutama, potencijalni okidač: hrana / alkohol / toplota / stres / kozmetika).
- Dnevna izloženost suncu (UV index, minuti na suncu, korišćeni SPF).
- Novouvedeni proizvodi (naziv, datum uvođenja, sastav).
- Novonastali simptomi (eritem, peckanje, svrab, ljuštenje sa lokalizacijom).

Izlazi iz sistema

- Fitzpatrick fototip (I-VI) sa procenom MED (Minimal Erythema Dose) u mJ/cm².
- Dijagnoza primarnog stanja kože sa kvantifikovanim stepenom ozbiljnosti: akne sa GAGS skorom (mild < 19, moderate 19-30, severe 31-38, very severe > 38), rozaceja sa NRS podtipom (ETR / PPR / phymatous / ocular), atopijski dermatitis sa SCORAD skorom (mild < 25, moderate 25-50, severe > 50), seboroični dermatitis, kontaktni dermatitis.
- Lista diferencijalnih dijagnoza koje su isključene tokom dijagnostičkog procesa, sa obrazloženjem zašto.
- Preporuka terapije strukturirana u jutarnju i večernju rutinu: čišćenje, tretman/serum, hidratacija i SPF (jutarnja). Svaki korak sadrži konkretan aktivni sastojak, koncentraciju i frekvenciju primene (npr. adapalen 0.1% gel, 1× večernje).
- Lista bezbednosnih napomena: koje preporuke su povučene ili modifikovane i zašto (npr. Tretinoin povučen - prijavljena trudnoća, zamenjen azelainskom kiselinom 15% prema FDA klasifikaciji).
- Upozorenja iz CEP modula u realnom vremenu (npr. Detektovano 5 epizoda flushing-a u poslednjih 7 dana - sumnja na ETR rozaceju, preporučuje se konsultacija dermatologa).
- Eksplicitno obrazloženje sa referencom na izvor: za svaku preporuku navedeno je koje pravilo je aktivirano i koja smernica ga podržava (npr. AAD Guidelines for Acne Vulgaris, 2016, Tabela 4).

Baza znanja

Baza znanja je strukturirana u 5 modularnih DRL fajlova organizovanih po fazama izvršavanja (eng. agenda groups). Pravila su zasnovana isključivo na validiranim dermatološkim skalama i smernicama navedenim u literaturi. Procenjeni broj pravila po modulima dat je u Tabeli 1.

Tabela 1 - Moduli baze znanja sa domenskim izvorom

Modul (DRL fajl)	Broj pravila	Domenski izvor
phototype.drl	~12	Fitzpatrick TB. Soleil et peau. J Med Esthet 1975
diagnosis.drl	~30	GAGS (Doshi 1997), NRS klasifikacija (Wilkin 2002), SCORAD (ETFAD 1993)
therapy.drl	~35	AAD Guidelines: Acne (Zaenglein 2016), Rosacea (van Zuuren 2019), Atopic Dermatitis (Sidbury 2014)
safety.drl	~20	FDA klasifikacija aktivnih sastojaka u trudnoći, pravila kompatibilnosti aktivnih sastojaka
cep_diary.drl	~10	Pravila za detekciju trendova u dnevniku kože

Modul (DRL fajl)	Broj pravila	Domenski izvor
Ukupno	**~107**	

Faza 1 - Određivanje Fitzpatrick fototipa

Fitzpatrick skala iz 1975. godine je zlatni standard u dermatologiji za klasifikaciju kože na osnovu reakcije na 30-60 minuta sunca u podnevnim časovima na geografskim širinama 20-45°. Sistem koristi samoprocenu iz upitnika: boju kože pre izlaganja, boju očiju, boju kose, sklonost ka opekotinama i preplanulosti - i utvrđuje fototip I-VI sa pripadajućom MED vrednošću:

- Tip I (uvek opekotine, nikad preplanulost) - MED ≈ 15-30 mJ/cm²
- Tip II (uvek opekotine, slaba preplanulost) - MED ≈ 25-40 mJ/cm²
- Tip III (povremene opekotine, postupna preplanulost) - MED ≈ 30-50 mJ/cm²
- Tip IV (retke opekotine, brza preplanulost) - MED ≈ 40-60 mJ/cm²
- Tip V (vrlo retke opekotine, izrazita preplanulost) - MED ≈ 60-90 mJ/cm²
- Tip VI (gotovo nikad opekotine) - MED ≈ 90-150 mJ/cm²

Fototip se koristi u kasnijim fazama kao kontekst - isti aktivni sastojak ima različite preporučene koncentracije za fototipove I-II naspram V-VI zbog razlike u riziku od post-inflamatorne hiperpigmentacije.

Faza 2 - Dijagnostika

Akne se boduju po GAGS sistemu (Global Acne Grading System, Doshi 1997). Lice i trup su podeljeni na 6 regiona sa težinskim faktorima koji odražavaju gustinu lojnih žlezda: čelo (×2), desni obraz (×2), levi obraz (×2), nos (×1), brada (×1), grudi i gornji deo leđa (×3). Korisnik za svaki region prijavljuje najtežu prisutnu leziju, a sistem dodeljuje ocenu (0 = nema, 1 = komedoni, 2 = papule, 3 = pustule, 4 = noduli). Lokalni skor svakog regiona se računa kao Faktor × Ocena, a globalni skor je suma lokalnih (max 52). Kategorije: Mild (1-18), Moderate (19-30), Severe (31-38), Very Severe (>38).

Rozaceja se klasifikuje po NRS klasifikaciji u 4 podtipa: erythematotelangiectatic (ETR), papulopustular (PPR), phymatous, ocular. Dijagnostički kriterijum je prisutnost najmanje jednog primarnog znaka (tranzijentni eritem / flushing, perzistentni eritem, papule i pustule bez komedona, telangiektazije) sa centrofacijalnom distribucijom. Težina svakog primarnog znaka se ocenjuje 0-3. Odsustvo komedona je ključno za diferencijaciju od akni.

Atopijski dermatitis se boduje po SCORAD indeksu: SCORAD = A/5 + 7B/2 + C, gde je A zahvaćena površina (rule of nines, 0-100), B intenzitet 6 znakova (eritem, edem/papulacija, ekskorijacije, lichenifikacija, krasta/curenje, suvoća, svaki 0-3, max 18), a C subjektivni simptomi (pruritus + nesanica, svaki 0-10, max 20). Kategorije: Mild < 25, Moderate 25-50, Severe > 50.

Faza 3 - Preporuka terapije

Preporuka terapije je vezana za dijagnozu i kategoriju ozbiljnosti prema AAD smernicama, ne za izmišljena pravila. Primer: za akne kategorije moderate prema AAD Guidelines for Acne Vulgaris (Zaenglein 2016) prva linija terapije je topijski retinoid + topijski antibiotik ili topijski retinoid + benzoil peroksid. Za rozaceju ETR podtipa AAD smernice (van Zuuren 2019) preporučuju brimonidin 0.33% gel za simptomatsko smanjenje eritema. Tabela 2 prikazuje primere pravila iz baze znanja.

Tabela 2 - Primeri pravila iz baze znanja

Faza	Uslov (KADA)	Akcija (ONDA)
Fototip	samoprocena = uvek opekotine, nikad preplanulost	postavi fototip = I, MED = 20 mJ/cm²
Dijagnostika	GAGS skor ≥ 19 i GAGS skor ≤ 30	postavi dijagnoza = ACNE_MODERATE
Dijagnostika	perzistentni eritem = true i flushing freq ≥ 2/sed i nema komedona	postavi dijagnoza = ROSACEA_ETR
Terapija	dijagnoza = ACNE_MODERATE i fototip ∈ {I, II, III}	preporuči adapalen 0.1% + benzoil peroksid 2.5% (AAD prva linija)
Terapija	dijagnoza = ACNE_MODERATE i fototip ∈ {IV, V, VI}	preporuči azelainsku kiselinu 15% (smanjen rizik PIH)
Terapija	dijagnoza = ROSACEA_ETR	preporuči brimonidin 0.33% gel + niacinamid 4%
Bezbednost	trudnoća = true i preporuka sadrži retinoid	povuci retinoid, preporuči azelainsku kiselinu 15% (FDA bezbedna)
Bezbednost	preporuka sadrži benzoil peroksid i retinoid u istoj rutini	razdvoj na jutarnju (BP) i večernju (retinoid) - degradacija

Kompleksna pravila

Forward chaining (primer 1) - dijagnostika i terapija akni

Forward chaining se koristi za sekvencijalni proces dijagnostike i preporuke terapije za akne, počevši od popunjenog upitnika kao činjenice. Pravila prvo izračunavaju GAGS skor, zatim utvrđuju kategoriju, pa biraju AAD prvu liniju terapije, i konačno proveravaju kontraindikacije. Lanac je analogan kliničkoj putanji odlučivanja dermatologa.

```
when QuestionnaireSubmitted(...)
then dispatch(DataReady)

when DataReady and burns="always" and tans="never"
then assert(Fototip = I)

when DataReady
  and forehead.lesion=papules and rightCheek.lesion=pustules
  and leftCheek.lesion=papules and nose.lesion=comedones
  and chin.lesion=papules and chest.lesion=none
then izracunajGAGS() // GAGS = 2*2 + 2*3 + 2*2 + 1*1 + 1*2 + 3*0 = 17

when GAGS >= 19 and GAGS <= 30
then assert(Diagnosis = ACNE_MODERATE)

when Diagnosis = ACNE_MODERATE and Fototip in {I, II, III}
then assert(Therapy: adapalen 0.1% + benzoil peroksid 2.5%) // razlog: AAD Guidelines, Zaenglein 2016, Tabela 4

when Diagnosis = ACNE_MODERATE and Fototip in {IV, V, VI}
then assert(Therapy: azelainska kiselina 15%) // razlog: smanjen rizik PIH na tamnijim fototipovima

when Therapy contains retinoid and Pregnancy = true
then retract(Therapy)
    assert(SafeAlternative: azelainska kiselina 15%) // razlog: FDA kategorija C za retinoide
```

Forward chaining (primer 2) - diferencijacija rozaceje od perioralnog dermatitisa

Rozaceja i perioralni dermatitis se često pogrešno dijagnostikuju jer oba pokazuju papule i eritem. NRS klasifikacija pruža jasna pravila za diferencijaciju, koja se forward chaining-om pretvaraju u sekvencu pravila. Razlikovanje je klinički značajno jer terapija različito izgleda - perioralni dermatitis se leči prekidom topijskog steroida i metronidazolom, dok rozaceja zahteva dugotrajniju terapiju.

```
when persistentErythema = true and centralFacial = true and (telangiectasia = true or flushingFreq >= 2/week)
then dispatch(RosaceaPrimaryCriterion)

when RosaceaPrimaryCriterion and noComedones = true and (papules >= 5 or pustules >= 3)
then assert(Diagnosis = ROSACEA_PPR) // izostanak komedona iskljucuje akne vulgaris

when RosaceaPrimaryCriterion and persistentErythema = true and papules < 5 and telangiectasia = true
then assert(Diagnosis = ROSACEA_ETR)

when papules around mouth and perioralDistribution = true and noTelangiectasia and recentTopicalSteroid = true
then assert(Diagnosis = PERIORAL_DERMATITIS) // diferencija: distribucija + steroid u anamnezi

when Diagnosis = ROSACEA_ETR
then assert(Therapy: brimonidin 0.33% gel + niacinamid 4%)

when Diagnosis = ROSACEA_PPR and severity = MODERATE
then assert(Therapy: ivermektin 1% + metronidazol 0.75%)

when Diagnosis = PERIORAL_DERMATITIS
then assert(Therapy: prekid steroida + metronidazol 0.75%)
```

Backward chaining (primer 1) - diferencijalna dijagnoza eritema

Eritem (crvenilo) je nespecifičan simptom koji se javlja kod više stanja: rozaceje, atopijskog dermatitisa, kontaktnog dermatitisa, seboroičnog dermatitisa. Backward chaining se koristi tako što se zadaje cilj: Da li korisnik ima rozaceju? - i sistem unazad gradi stablo dokaza prema NRS dijagnostičkim kriterijumima. Slično kao u sistemu za praćenje trudnoće gde se preeklampsija dijagnostikuje grupisanjem simptoma, ovde se rozaceja dokazuje skupom primarnih i sekundarnih NRS znakova.

```
query "imaRosaceju"(String userId)
  $u : User(id == userId)
  PrimarniZnakRosaceje($u, $znak;)
  CentrofacijalnaDistribucija($u;)
  not (Komedoni($u;))   // iskljucuje akne
end

query "PrimarniZnakRosaceje"(User u, String znak)
  (TranzijentniEritem(u;) and znak := "flushing") or
  (PerzistentniEritem(u;) and znak := "fixed_erythema") or
  (Telangiektazije(u;) and znak := "telangiectasia") or
  (PapulePustule(u; bezKomedona == true) and znak := "PP")
end

query "TranzijentniEritem"(User u)
  FlushingEpizoda(u; freq >= 2 over 1 week) and
  (TriggerHrana(u;) or TriggerAlkohol(u;) or TriggerToplota(u;))
end
```

Backward chaining (primer 2) - uzročnik kontaktnog dermatitisa

Kada korisnik prijavi novonastali eritem sa peckanjem u dnevniku kože, sistem backward chaining-om traga za uzročnikom: koji proizvod je uveden u rutinu u poslednjih 14 dana, koji aktivni sastojak je poznat alergen ili ima dokumentovanu unakrsnu reaktivnost sa već poznatom alergijom korisnika, i da li distribucija lezija prostorno odgovara mestu primene proizvoda.

```
query "uzrocnikKontaktnogDermatitisa"(String userId, String $sastojak)
  $u : User(id == userId)
  $diary : SkinDiary($u;)
  $event : NoviProizvod($diary; uvedenZaPoslednjih == 14)
  ProizvodSadrzi($event.proizvod; $sastojak)
  PoznatAlergen($u; $sastojak;)
  DistribucijaOdgovaraPrimeni($u; $event.proizvod;)
end

query "PoznatAlergen"(User u, String sastojak)
  (UpisanaAlergija(u; sastojak;)) or
  (UnakrsnaReaktivnost(u; sastojak;)) // npr. methylisothiazolinone <-> kathon CG
end
```

CEP (primer 1) - praćenje flushing epizoda kod rozaceje

Flushing (naglo, prolazno crvenilo i osećaj vrućine) je primarni dijagnostički kriterijum rozaceje prema NRS klasifikaciji. U upitniku korisnik prijavljuje učestalost u nedelji, ali kroz dnevnik kože pojedinačne epizode beleži sa vremenskom oznakom, trajanjem i potencijalnim okidačem. CEP modul agregira ove događaje u kliznim vremenskim prozorima 7 dana i 30 dana - ako broj epizoda premaši NRS prag, sistem podiže sumnju na ETR rozaceju i identifikuje dominantni okidač.

```
declare FlushingEpizoda
  @role(event)
  @timestamp(timestamp)
  userId : String
  trajanje : int //u minutama
  trigger : String
end

rule "Sumnja na ETR rozaceju"
when
  $u : User($id : id)
  Number(intValue >= 4) from accumulate(
      $e : FlushingEpizoda(userId == $id) over window:time(7d),
      count($e))
then
  insert(new RosaceaSuspicion($id, "ETR", "high"));
  informUser($id, "Visoka ucestalost flushinga - preporuka konsultacije");
end

rule "Identifikacija dominantnog okidaca"
when
  $u : User($id : id)
  $trigger : String() from accumulate(
      $e : FlushingEpizoda(userId == $id, trigger != null) over window:time(30d),
      collectDistinct($e.trigger))
  Number(intValue >= 3) from accumulate(
      FlushingEpizoda(userId == $id, trigger == $trigger) over window:time(30d),
      count(1))
then
  insert(new DominantTrigger($id, $trigger));
  informUser($id, "Identifikovan okidac: " + $trigger);
end
```

CEP (primer 2) - kumulativna UV ekspozicija i fotostarenje

Glogau skala fotostarenja (I-IV) procenjuje stepen oštećenja kože UV zračenjem, a MED (Minimal Erythema Dose) je objektivna mera tolerancije UV zračenju za dati fototip. Sistem prati dnevnu UV ekspoziciju (kroz unos korisnika u dnevniku, ili sinhronizacijom sa weather API) i akumulira je u odnosu na MED za fototip korisnika. Kumulativno prekoračenje preko određenog perioda povećava rizik napredovanja Glogau kategorije i okida pravilo za preporuku fotoprotektivne terapije.

```
declare UVDanEvent
  @role(event)
  @timestamp(date)
  userId : String
  uvIndex : double //0-11+
  minutiNaSuncu : int
  sunscreenSPF : int //0 ako nije korisceno
end

rule "Prekoracenje MED u odnosu na fototip"
when
  $u : User($id : id, $tip : fototip)
  $med : MEDValue(fototip == $tip, $medValue : value)
  Number(doubleValue > $medValue * 0.5) from accumulate(
      $e : UVDanEvent(userId == $id) over window:time(24h),
      sum($e.uvIndex * $e.minutiNaSuncu / max($e.sunscreenSPF, 1)))
then
  insert(new HighUVExposureWarning($id));
  informUser($id, "Premaseno 50% MED za vas fototip danas");
end

rule "Pojacan rizik fotostarenja"
when
  $u : User($id : id)
  Number(intValue >= 5) from accumulate(
      HighUVExposureWarning(userId == $id) over window:time(30d),
      count(1))
then
  insert(new GlogauProgressionRisk($id, "II_to_III"));
  preporuciTretman($id, "vitamin C 15% serum + tretinoin 0.025%");
end
```

Template - konfigurabilni pragovi po fototipu

Slično kao što su u sistemu za praćenje trudnoće cut-off vrednosti za Dabl/Tripl/Kvadripl test izdvojene u template, ovde su pragovi za bezbednu koncentraciju aktivnih sastojaka različiti za svaki Fitzpatrick fototip. Kože tipa V i VI imaju veći rizik od post-inflamatorne hiperpigmentacije, pa su preporučene koncentracije nekih sastojaka niže. Template omogućava dermatologu da ažurira ove vrednosti kroz administratorski interfejs bez restartovanja sistema.

```
template "MaxConcentrationByPhototype"
  sastojak : String
  minFototip : int
  maxFototip : int
  maxKoncentracija : double
  napomena : String
end template

rule "Provera bezbedne koncentracije"
when
  $r : Recommendation($s : sastojak, $k : koncentracija)
  $u : User($tip : fototip)
  $t : MaxConcentrationByPhototype(
      sastojak == $s,
      minFototip <= $tip,
      maxFototip >= $tip,
      maxKoncentracija < $k)
then
  $r.setKoncentracija($t.getMaxKoncentracija());
  $r.addWarning($t.getNapomena());
  update($r);
end
```

Primeri instanci template-a (mogu se izmeniti kroz administratorski interfejs):

- hidrohinon, fototip 1-3, max 4%, napomena: standardna doza
- hidrohinon, fototip 4-6, max 2%, napomena: smanjena zbog rizika ohronoze
- retinol, fototip 1-6, max 1%, napomena: uvodi se postupno: 2× nedeljno, 3× nedeljno, pa svako veče
- salicilna kiselina, fototip 1-6, max 2%, napomena: bezbedno za sve fototipove
- vitamin C (L-askorbinska kiselina), fototip 1-6, max 20%, napomena: pH < 3.5 za penetraciju

Arhitektura sistema

Sistem je implementiran kao klijent-server web aplikacija. Klijentska strana (Nuxt.js 3 / Vue 3) komunicira sa Spring Boot back-end-om preko REST API-ja. Drools 8 je integrisan u back-end kao biblioteka, sa KieSession-om koji se otvara po zahtevu korisnika i traje koliko traje analiza profila kože, plus jednim dugotrajnim StatefulKnowledgeSession za CEP modul (dnevnik kože) po korisniku.

Kompletan ulaz u sistem je strukturiran (numerički i kategorički). Ovo čuva fokus rada na rule engine logici i transparentnosti dijagnostičkog procesa, što je osnovna prednost ekspertskih sistema u odnosu na neuronske pristupe.

- Front-end: Nuxt.js 3, Vue 3, Pinia (state), Vuetify
- Back-end: Spring Boot 3, Drools 8, PostgreSQL
- Containerization: Docker Compose
- DSL: Drools-native MVEL šablon za pravila (planirana proširivost za dermatologe-eksperte)

Korišćena dermatološka literatura

Pravila u sistemu su zasnovana na sledećim validiranim dermatološkim skalama i smernicama:

- Fitzpatrick TB. Soleil et peau. J Med Esthet 1975;2:33-34. (Fitzpatrick fototip skala I-VI)
- Doshi A, Zaheer A, Stiller MJ. A comparison of current acne grading systems and proposal of a novel system. Int J Dermatol 1997;36(6):416-418. (GAGS)
- Wilkin J, Dahl M, Detmar M, et al. Standard classification of rosacea: Report of the National Rosacea Society Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea. J Am Acad Dermatol 2002;46(4):584-587.
- European Task Force on Atopic Dermatitis. Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Dermatology 1993;186(1):23-31.
- Glogau RG. Aesthetic and anatomic analysis of the aging skin. Semin Cutan Med Surg 1996;15(3):134-138. (Glogau skala fotostarenja)
- Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 2016;74(5):945-973. (AAD smernice za akne)
- van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Tan J, et al. Interventions for rosacea based on the phenotype approach: an updated systematic review including GRADE assessments. Br J Dermatol 2019;181(1):65-79.
- Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014;71(2):327-349. (AAD smernice za atopijski dermatitis)